

Сертификат J: ступень Макбета $N = 9$

Кубика $x^3 - 3x + 1$, кубический корень из единицы и фаза $\pi/9$

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 18/20

1 Постановка

Вторая кубическая ступень лестницы — уровень $N = 9$. Имя ступени несёт Родерик Макбет: кривая Макбета рода 7 — поверхность Гурвица с группой $\mathrm{PSL}(2, 8)$ порядка 504 — несёт повороты порядка 9, и фаза $\pi/9$ — её отпечаток в лестнице программы. Стенд $N = 9$ сертифицирует ферма-уровень конвейера при $N = 9$: кривая Ферма X_9 имеет род 28, перепись проводников нетривиальна (уже два проводника, 3 и 9), а минимальная кубика $x^3 - 3x + 1$ — самая простая из трёх кубических этажей программы. Сертификат J закрепляет: перепись $28 = 1 + 27$, точный кубический слой в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_9)$ и форму Кардано, у которой аргументы — первообразные корни из единицы.

Теорема 1 (J1 — перепись уровня 3^2). Для кривой Ферма X_9 перепись собственных характеров (a, b) , $1 \leq a, b$, $a + b \leq 8$, по проводникам есть $\{3: 1, 9: 27\}$, и $\sum_d h_d = 28 = (9 - 1)(9 - 2)/2 = g$. Обе схемы (прямая и моёбиусова) согласуются.

Доказательство. Проводник характера равен $d = 9/\gcd(9, a, b)$, поэтому $d \in \{3, 9\}$. Проводник 3: нужно $\gcd(9, a, b) = 3$, т.е. $a, b \in \{3, 6\}$; условие $a + b \leq 8$ оставляет единственную пару $(3, 3)$ — диагональный характер, отсюда $h_3 = 1$. Проводник 9: $\gcd(9, a, b) = 1$; всего характеров $c(9) = (9 - 1)(9 - 2)/2 = 28$, поэтому $h_9 = 28 - 1 = 27$. Моёбиусова схема: $h_3 = c(3) - c(1) = 1 - 0 = 1$, $h_9 = c(9) - c(3) = 28 - 1 = 27$. Обе схемы — целые тождества. $\square$

Теорема 2 (J2 — кубический слой $b_{\mathrm{Ch}}(9)$). Числа $x_1 = \zeta + \zeta^{-1}$, $x_2 = \zeta^2 + \zeta^{-2}$, $x_4 = \zeta^4 + \zeta^{-4}$, $\zeta = e^{2\pi i/9}$, имеют точные элементарные симметрические многочлены

$$s_1 = x_1 + x_2 + x_4 = 0, \quad s_2 = x_1x_2 + x_1x_4 + x_2x_4 = -3, \quad s_3 = x_1x_2x_4 = -1,$$

вычисленные чисто целочисленно в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_9)$; поэтому x_1 — корень кубики $x^3 - 3x + 1$, и это — его точный минимальный многочлен над $\mathbb{Q}$.

Доказательство. Сумма. Показатели $\{\pm 1, \pm 2, \pm 4\} \bmod 9$ исчерпывают все единицы кругового поля: $\{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$. Поэтому $s_1 = \sum_{k \in (\mathbb{Z}/9)^\times} \zeta^k$ — сумма Раманужана $c_9(1) = \mu(9) = 0$ (уровень делится на 3^2 , и функция Мёбиуса обнуляется).

Попарные произведения. $x_1x_2 = (\zeta + \zeta^8)(\zeta^2 + \zeta^7) = \zeta^3 + \zeta^8 + \zeta + \zeta^6$; $x_1x_4 = (\zeta + \zeta^8)(\zeta^4 + \zeta^5) = \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^3 + \zeta^4$; $x_2x_4 = (\zeta^2 + \zeta^7)(\zeta^4 + \zeta^5) = \zeta^6 + \zeta^7 + \zeta^2 + \zeta^3$. Здесь ζ^3 и ζ^6 — примитивные кубические корни: $\zeta^3 + \zeta^6 = \omega + \bar{\omega} = -1$. Собираем: $x_1x_2 = (-1) + (\zeta + \zeta^8)$, $x_1x_4 = (-1) + (\zeta^5 + \zeta^4)$, и $x_2x_4 = (-1) + (\zeta^7 + \zeta^2)$; сумма $s_2 = -3 + (\zeta + \zeta^2 + \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^7 + \zeta^8) = -3 + s_1 = -3$.

Произведение. $x_1x_2x_4 = (\zeta^3 + \zeta^8 + \zeta + \zeta^6)(\zeta^4 + \zeta^5) = \zeta^7 + \zeta^8 + \zeta^{12} + \zeta^{13} + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta^{10} + \zeta^{11} = \zeta^7 + \zeta^8 + \zeta^3 + \zeta^4 + \zeta^5 + \zeta^6 + \zeta + \zeta^2 = \sum_{k=1}^8 \zeta^k = -1$.

По формулам Виета: $x^3 - s_1x^2 + s_2x - s_3 = x^3 - 3x + 1$. Минимальность: $\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_9)^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/9)^\times / \{\pm 1\} \cong C_3$ действует умножением на 2: классы $\{1, 8\} \mapsto \{2, 7\} \mapsto \{4, 5\} \mapsto \{8, 1\}$ — транзитивный цикл, значит $[\mathbb{Q}(x_1) : \mathbb{Q}] = 3$. Отпечаток: $x^3 - 3x + 1 \equiv x^3 + x + 1 \pmod{2}$ не имеет корней в $\mathbb{F}_2$ ($0 \mapsto 1, 1 \mapsto 1$) — неприводим. $\square$

Теорема 3 (J3 — Кардано и корень из единицы). Кубика $x^3 - 3x + 1$ уже приведённая ($p = -3$, $q = 1$), её дискриминант Кардано $\Delta = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} < 0$ — снова casus irreducibilis, и

$$2 \cos \frac{2\pi}{9} = \sqrt[3]{\frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-1 - \sqrt{-3}}{2}}, \quad b_{\text{Ch}}(9) = 1 - \frac{\sqrt[3]{\omega} + \sqrt[3]{\bar{\omega}}}{2},$$

где $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2} = e^{2\pi i/3}$ — примитивный кубический корень из единицы. Главные кубические корни равны в точности $\sqrt[3]{\omega} = \zeta_9$ и $\sqrt[3]{\bar{\omega}} = \zeta_9^{-1}$: аргументы Кардано лежат на единичной окружности ($|\omega| = |\bar{\omega}| = 1$), и произведение радикалов равно 1.

Доказательство. Депрессия не нужна: кубика $x^3 - 3x + 1$ уже имеет вид $y^3 + py + q$ с $p = -3$, $q = 1$. Дискриминант $\Delta = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} = \frac{1}{4} - \frac{27}{27} = -\frac{3}{4} < 0$, $\sqrt{\Delta} = \frac{i\sqrt{3}}{2}$, и Кардано даёт $y = \sqrt[3]{-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}} + \sqrt[3]{-\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}} = \sqrt[3]{\omega} + \sqrt[3]{\bar{\omega}}$.

Главные ветви. Аргумент ω равен $\frac{2\pi}{3} \in (-\pi, \pi]$; главный кубический корень делит аргумент на три: $\sqrt[3]{\omega} = e^{2\pi i/9} = \zeta_9$, и аналогично $\sqrt[3]{\bar{\omega}} = e^{-2\pi i/9} = \zeta_9^{-1}$. Поэтому $y = \zeta_9 + \zeta_9^{-1} = 2 \cos \frac{2\pi}{9}$ — форма Кардано воспроизводит циклотомическое определение дословно: на этой ступени кубические радикалы Кардано — сами корни девятой степени из единицы. Единственность ветвей фиксируется модулем: $|\omega| = |\bar{\omega}| = 1$ — единственная ступень программы, у которой оба аргумента Кардано лежат на единичной окружности; произведение радикалов $\sqrt[3]{\omega} \sqrt[3]{\bar{\omega}} = \sqrt[3]{\omega \bar{\omega}} = \sqrt[3]{1} = 1$ — точное тождество.

Изоляция. Корни $x_1 \approx 1.53209$, $x_2 \approx 0.34730$, $x_3 \approx -1.87939$ строго упорядочены; при рабочей точности (dps 60) относительное расхождение формы Кардано с $1 - \cos(2\pi/9)$ — нуль в пределах точности (протокол: $3.2 \cdot 10^{-36}$ при dps 35). $\square$

Замечание 4. Диагональный характер (3, 3) проводника 3 — «отшельник» переписи: единственный характер, не поднимающийся до полного уровня 9. Он же — след уровня 3: лемма самоподобия (моногография 20/20) утверждает $h_3(9) = h_3(3) = 1$ — каждый проводник несёт полный меньший стэнд. Повороты порядка 9 кривой Макбета дают геометрическую реализацию фазы $\pi/9$: на поверхности Гурвица рода 7 с $|\text{PSL}(2, 8)| = 504$ автоморфизмами порядок 9 — максимальный.

Данные протокола: Сертификат J — числа стэнда

Род $g = 28$; перепись $\{3: 1, 9: 27\}$ (обе схемы); минимальная кубика $x^3 - 3x + 1$; Виета $(s_1, s_2, s_3) = (0, -3, -1)$ точно в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_9)$; кубика неприводима над $\text{GF}(2)$; форма Кардано $b_{\text{Ch}}(9) = 1 - \frac{\sqrt[3]{\omega} + \sqrt[3]{\bar{\omega}}}{2}$, $\omega = \frac{-1 + \sqrt{-3}}{2}$; $\sqrt[3]{\omega} = \zeta_9$ (главная ветвь); произведение радикалов = 1; $b_{\text{Ch}}(9) = 0.233955556881021964797607349444583 \dots$; относительные ошибки протокола: Кардано $3.2 \cdot 10^{-36}$, периоды (выборка) $2.3 \cdot 10^{-36}$ (dps 35); фаза $\pi/9$.

Сводка доказанного: итог

Сертификат J принят (5/5): перепись $28 = 1 + 27$ двумя схемами, точные целые Виета $(0, -3, -1)$ в $\mathbb{Z}[\zeta]/(\Phi_9)$, неприводимость над $\text{GF}(2)$, форма Кардано с аргументами — корнями из единицы ($|\omega| = 1$, произведение радикалов 1), фаза $\pi/9$. Второе кубическое основание лестницы установлено.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Сертификаты → J»; «Стенды → N=9»; batch-режим: сценарий с пунктом `bch(N=9)`; `--check-baseline` сверяет $g = 28$, перепись $\{3: 1, 9: 27\}$, симметрические $(0, -3, -1)$ и ошибки с эталоном.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исхака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` (пункты «Стенды»/«Сертификаты»).